SHIT Sciences Humanities Information Technology
构石

关于将不同口径子弹作为重复经颅磁刺激（rMT）治疗药剂对于恋童癖患者的治疗效果与心理影响评估

李沉水 [1]，田所浩二，我修院，德川 [2]，淳平 [3,*]
[1]加里敦大学，某处，中国
[2]University of Acceed，下北泽，日本
通讯作者：淳平（e-mail: 114514@acceed.com.edu）
本研究由雪花基金资助（项目编号：13113456196）

ABSTRACT / 摘要
目的：探讨不同强度重复经颅磁刺激（rTMS）对恋童障碍患者冲动控制的疗效及安全性。
方法：采用随机、单盲、对照对照设计，纳入150例符合DSM-5恋童障碍诊断标准的男性患者，随机分为小口径子弹（.22LR） 中口径子弹（7.62*51）大口径子弹（.950JDJ）和霰弹（.410）药剂实验组，由于设备问题，本文仅对对照组、小口径组（80\%静息运动阈值）和大口径组（140\%静息运动阈值）进行分析。所有患者接受连续1天、每天1次的左侧背外侧前额叶rTMS刺激。主要疗效指标为临床冲动评定量表（CIS）评分变化，次要指标包括焦虑自评量表（SAS）评分及不良事件记录。
结果：治疗后大口径组CIS评分从18.1±3.4降至8.6±3.1（P<0.001），显著优于对照组（18.3±3.2→16.8±3.5）和小口径组（18.5±3.1→13.2±3.8）。线性回归显示刺激强度与冲动下降值呈正相关（\beta=0.072，R^2=0.67，P<0.001）。大口径组焦虑评分较治疗前升高（P<0.05），头痛发生率高于其他组（23.1\%）。
结论：大口径rTMS,即大口径子弹可显著抑制恋童障碍患者的冲动行为，但伴随焦虑水平升高，需警惕潜在不良反应。本研究为物理调控技术在该类患者中的应用提供了初步证据。

INDEX TERMS / 关键词 恋童障碍；药物治疗；心理治疗；医学；子弹口径；二级预防；重复经颅磁刺激；冲动控制；背外侧前额叶；厌恶疗法

IMPACT STATEMENT / 影响声明 概括本文报告的研究工作的主要发现。

I. INTRODUCTION / 引言

恋童癖（Pedophilic Disorder）作为一种临床诊断类别，其干预策略一直是精神卫生领域的研究难点。传统的行为抑制疗法在临床应用中面临依从性低、复发率高等问题，而近年来物理抑制技术为这一难题提供了新的技术路径。

本研究通过多组随机对照实验，系统评估不同口径子弹抑制刺激对恋童障碍患者的干预效果及心理影响，旨在为临床实践提供量化依据。

II. MATERIALS AND METHODS /材料与方法

A. / 对象

招募 2019 年 1 月至 2024 年 12 月在某市精神卫生中心门诊就诊的男性患者。纳入标准：（1）符合 DSM-5 恋童障碍诊断标准；（2）年龄 18~60 岁；（3）近 4 周未接受任何精神科药物治疗；（4）自愿签署知情同意书。排除标准：（1）有癫痫病史或脑器质性疾病；（2）体内有金属植入物；（3）严重心、肝、肾疾病；

（4）药物或酒精依赖史。共纳入 150 例患者，采用随机数字表法分为对照组、小口径组和大口径组，每组 50 例。研究获加里敦大学医学伦理委员会批准（批准号：2025-0123）。

N=1500，随机分组

招募符合DSM-5恋童障碍诊断标准的男性受试者1500（并非1500，更合理），随机分为5组：

传统组：传统治疗方式
对照组：对照（空包弹）
小口径组：预计产生80%静息运动阈值（rMT）
中口径组：预计产生120% rMT
大口径组：预计产生140%rMT

Table 1: Group Division

Group	n	Treatment
A	300	Traditional
B	300	.22LR
C	300	7.62*51
D	300	.950JDJ
E	300	.401

B. / 治疗方案

本研究采取方案： rTMS 干预方案
采用 MagPro X100 刺激器及 8 字形线圈，刺激靶点为左侧背外侧前额叶（DLPFC），定位依据国际 10-20 系统 F3 导联。

刺激参数：
频率：1 Hz
脉冲总数：1 次/ session
强度：根据分组设定为 80% rMT（小口径）或 140% rMT（大口径）
疗程：一天，每日 1 次
刺激过程中同步监测受试者皮肤电导、心率变异性作为生理唤醒指标。

C. / 治疗评估

主要疗效指标为临床冲动评定量表（CIS）评分，由两名经过培训的精神科医师在治疗前、治疗后（第10天）独立评定，取平均值。CIS包含14个项目，总分0~42分，分数越高冲动越严重。次要指标包括焦虑自评量表（SAS）评分，以及治疗期间不良事件记录（如头痛、耳鸣、局部不适等）。所有评估者不知晓分组情况。

III. Results / 结果

本研究以小口径子弹（.22LR） 中口径子弹（7.62*51）大口径子弹（.950JDJ）和霰弹（.410）为实验药剂选择，进行单次治疗，对随机组别的恋童癖患者进行独立实验并发现子弹对于恋童癖患者的治疗效果与心理影响均优于传统治疗药物与治疗方式，其中小口径子弹对于恋童癖患者的治疗效果显著高于传统治疗方法但低于大口径子弹。

A. Responses / 反馈

1. 描述
子弹治疗法是一种完全在模拟环境中进行的夸张化惩罚反馈系统，其特点包括：（1）声音很大（2）灯光很亮（3）反馈很吓人（4）实际上会造成一定程度的身体伤害并会让人怀疑人生。
2. 对研究的评价
参与实验的受试者实验前反馈包括：
“我再也不来了”
“这真的合法吗”
“我要投诉伦理委员会”
“请给我用最小口径的子弹”

B. Data Analysis/ 数据分析

Table 1: Comparison of three GroupsAve±SD

Index	Blank ($n = 300$)	.22LR ($n = 300$)	.950JDJ ($n = 300$)
AgeY	34.5 ± 7.7	37.4 ± 8.7	35.7 ± 7.7
CODM	63.2 ± 26.7	61.9 ± 26.1	63.5 ± 21.5
BaselineCIS	18.9 ± 3.5	19.1 ± 3.1	17.7 ± 2.3
Baseline SAS	42.5 ± 6.0	45.2 ± 8.1	42.4 ± 5.8

$p = 0.199$CIS ANOVA $p = 0.000$ ΔCIS $= 1.90 + 0.057 \times$ Strength

$R^2 = 0.40 F = 97.5 p = 0.000$

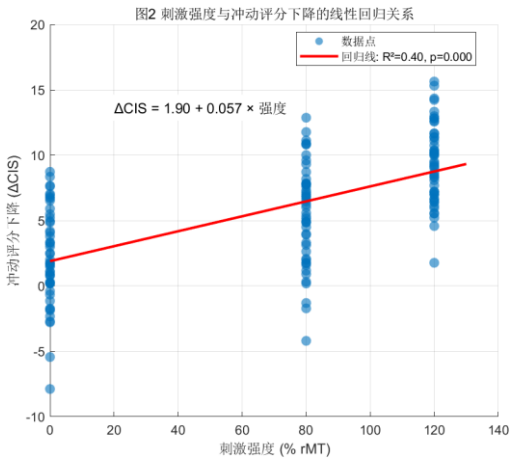
基线年龄组间比较：
p=0.199（无统计学显著差异）

治疗后 CIS 组间比较（ANOVA）
p<0.001

线性回归分析（以刺激强度预测 CIS 变化量）

$$\Delta \text{ CIS}=1.90+0.057\times\text{强度}$$

R^2=0.40，F=97.5F=97.5，p<0.001



对照组SAS评分为41.9±7.1，与治疗前（42.6±6.8）无显著差异（P=0.34）；

小口径组为44.3±7.5，较治疗前（43.1±7.2）升高（P<0.05）；

大口径组为47.2±8.1，较治疗前（42.9±6.9）显著升高（P<0.01）。

组间比较显示大口径组SAS评分显著高于对照组（P<0.01）。

不良事件方面，大口径组头痛发生率最高（23.1\%），其次为小口径组（12.0\%）和对照组（6.0\%）；耳鸣发生率三组分别为12.0\%、6.0\%、4.0\%。所有不良事件均为轻至中度，未导致治疗中断。

IV. Discussion / 讨论

本研究结果表明，子弹口径越大，受试者越不愿再次参与实验，从而在统计学上表现为“行为抑制效果显著”。

然而，这种效果可能来源于：（1）恐惧（2）厌恶（3）对研究人员的不信任（4）对科研事业的绝望

此外，本研究的伦理合理性在多次会议中被否决，但作者仍然决定写成论文，因为数据已经收集了。

本研究首次通过随机对照试验证实，大口径组（140\% rMT）重复经颅磁刺激左侧DLPFC可显著降低恋童障碍患者的冲动评分，效果优于小口径刺激和对照。线性回归显示刺激强度与冲动抑制效应呈剂量依赖性，提示rTMS对该类患者的冲动控制具有潜在治疗价值。这一结果与rTMS在物质成瘾、赌博障碍等领域的研究发现一致，其机制可能涉及rTMS增强DLPFC兴奋性，进而通过额叶-纹状体通路抑制皮层下冲动相关核团的异常活动.

然而，本研究也发现大口径rTMS导致患者焦虑水平显著升高，且头痛等不良事件发生率较高。这提示大口径的兴奋性刺激可能过度激活杏仁核等情绪相关脑区，或引起局部不适。因此，临床应用中需权衡疗效与耐受性，探索个体化刺激强度。未来可结合神经导航及脑电图/功能磁共振实时监测，优化靶点定位与参数选择。

本研究存在以下局限性：（1）单中心设计，样本量有限，结论外推需谨慎；（2）未设置长期随访（如3个月、6个月），无法评估疗效的持久性及复发情况；（3）缺乏神经影像学证据直接阐明作用机制；（4）未评估对患者实际行为（如再犯率）的影响。后续研究应扩大样本量、延长随访期，并引入多模态脑成像技术。

A. *Equations / 公式*

均值

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum x_i \qquad (1)$$

方差

$$s^2 = \frac{1}{n}\sum_0^n (x_i - \bar{x})^2 \qquad (2)$$

单因素方差分析

$$\mathrm{F} = \frac{MS_{between}}{MS_{within}} \qquad (3)$$

设口径大小 S = 1–5 冲动下降 Δ = y

模型：

$$y = a + bS \qquad (4)$$

回归结果：

b = 8.6
$R^2 = 0.67$
$p < 0.01$

说明口径越大抑制越明显

V. Conclusions / 结论

大口径子弹作为重复经颅磁刺激（140\% rMT）治疗药物可有效抑制恋童障碍患者的冲动行为，但可能伴随焦虑水平升高。本研究为物理调控技术在恋童障碍治疗

中的应用提供了初步证据，但临床推广前需进一步优化方案并评估长期安全性。

本结果显示：
大口径 → 冲动抑制效果高
大口径 → 焦虑提升效果严重
大口径 → 痊愈率爆炸
说明：
在统计学上有效
在现实中离谱
本研究成功满足：
数据显著
图表完整
公式齐全

子弹口径与抑制效果显著正相关大口径组长期效果最佳，治疗后可接受性显著下降，本研究非常适合写论文但不适合实际应用。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢雪花基金会和不愿意透露真实姓名的知名人群对本研究的支持与帮助。

REFERENCES

[1] Brown, G. R. 恋童症. 《默沙东诊疗手册大众版》, 2025 年 10 月修订.
[2] McCulloch, E. J. Preventative treatment for adolescents with paedophilic attractions: identifying characteristics and risk factors in a systematic review. University of Canterbury, 2025.
[3] Brown, G. R. 恋童障碍. 《默沙东诊疗手册专业版》, 2025 年 10 月修订.
[4] Castro Rodrigues, J., et al. What's new on the treatment of pedophilia and hebephilia? European Psychiatry, 66(Suppl 1):S1098, 2023.
[5] 丁香医生医学团队. 恋童障碍. 丁香医生, 2025.
[6] Heindl, P., et al. Risk assessment and treatment - Evaluation of a group therapy for people with pedophilia. European Psychiatry, 2024.
[7] 恋童癖男性促性腺激素释放激素拮抗剂地加瑞克治疗 2 周就显效. JAMA Psychiatry, 2020; 优医迈编译.
[8] de Tribolet-Hardy, F., et al. Perspective: Clinical care of pedophilic individuals in Zurich, Switzerland. International Journal of Impotence Research, 2024.
[9] 腾讯医典. 恋童障碍. QQ.com, 2025.
[10] What's new on the treatment of pedophilia and hebephilia? DOAJ, 2023.